

Examen Costos (2240)

16 / 02 / 2023

I - Metraje

Determinar volumen de hormigón, tenor de encofrado y cuantía de hierro de la viga representada en croquis del Anexo 1.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Ganchos: únicamente en estribos.
- Las varillas de hierro son de 12 metros de longitud.
- Densidad y desperdicio del hierro:

Diám.	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II - Consumos

Determinar para la viga del Anexo 1 los consumos unitarios (/m³ de viga) del siguiente conjunto de insumos:

- Ayudante (hs)
- Oficial Carpintero (hs)
- Oficial Herrero (hs)
- Hormigón premezclado (m3)
- Hierro (kg)
- Tabla de pino (Unidades)

Datos:

- Rendimiento de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Vigas	m3	5,00	3,00	0,90	0,90	0,04	0,04

- Dimensión de la tabla de pino: 2,40m x 0,15m. Desperdicio: 10%. Reúsos: 3.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

III – Análisis Económico y Financiero

De acuerdo al presupuesto que está elaborando para una obra una empresa constructora, se tiene la siguiente información:

Costo Total	\$	5.000.000	Beneficio sobre venta		20%
Leyes Sociales (ley 14.411)	\$	1.000.000	Plazo de ejecución	meses	5

Distribución del costo	Monto	Forma de Pago
mano de obra	30%	convenio colectivo
Materiales	50%	30 días
Otros	20%	30 días
Anticipo de la Venta	20%	mes 1
Venta sin anticipo	90%	90 días
Ejecución y venta	uniforme en período de ejecución	

La certificación se realiza mensualmente (fin de mes), procediéndose a facturar en forma inmediata, último día del mes de ejecución.

Los montos anteriores no incluyen IVA, ni deben ser considerados a los efectos de los cálculos que seguidamente se piden.

- a) Elaborar cronograma económico estimado para la ejecución de la obra
- b) elaborar cronograma financiero estimado para la ejecución de la obra
- c) determinar línea de crédito o disponibilidad necesaria para la ejecución de la obra, sin incurrir en impagos.
- d) Estimar costo financiero, considerando una tasa de interés mensual del 5%

IV – Seguros para las Obras

- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- c) Detalle cuales son los seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

V - Suministros

Para la correcta presupuestación de una obra es fundamental que todos los suministros involucrados estén debidamente **identificados, cuantificados y valorados**. Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- a) identificados
- b) cuantificados
- c) valorados

VI – Generalidades

Indique las principales características del Mercado de la Construcción en Uruguay.

Puntuación

I – Metraje	20
II – Consumos	10
III – Análisis Económico y Financiero	20
IV – Seguros para las Obras	15
V – Suministros	15
VI – Generalidades	10

Anexo I

